
Judul PRAKTEK I3-OBJECT DETECTION

Deskripsi Proses mendeteksi objek berdasarkan mencocokkan data uji dengan data latih. Pada percobaan ini menggunakan metode Haar cascade Clasifier. Pada opencv sudah disediakan library yang menunjang pada praktek ini.

Estimasi waktu 15 menit

Prerequisite Objek data latih format .xml
Rekaman video cctv di jalan

Algoritma

1. Membuka video .mp4
2. Mengaktifkan clasifier dari file .xml
3. Konversi image yang masuk dari RGB to grayscale
4. Detect objek dengan mencocokkan dengan file clasifier
5. Menandai area yang terdeteksi

Listing Program

```
import cv2  
  
import numpy as np  
  
cam=cv2.VideoCapture('cars2.mp4')  
car_cascade=cv2.CascadeClassifier('cars.xml')
```

```
while True:
    ret,frame=cam.read()
    gray= cv2.cvtColor(frame,cv2.COLOR_BGR2GRAY)

    #detect cars in the video
    cars=car_cascade.detectMultiScale(gray,1.1,3)

    for (x,y,w,h) in cars:
        cv2.rectangle(frame,(x,y),(x+w,y+h),(0,255,0),1)

    cv2.imshow('video',frame)
    if cv2.waitKey(10)&0xFF==ord('q'):
        break

cam.release()
cv2.destroyAllWindows()
```

Hasil

Praktikan dapat mengganti objek yang akan dideteksi dengan mengganti file .xml



Gambar 28. Hasil car detection
